

Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm
Fakultät Elektrotechnik Feinwerktechnik Informationstechnik

Implementierung einer fiducialbasierten Lokalisierungssystems für Luftfahrzeuge im Innenraum

Masterarbeit im Studiengang Elektronische und Mechatronische Systeme
Vertiefungsrichtung Automatisierungstechnik

Hannes Müller
3796115

Betreuer: Prof. Dr. rer. nat. Pfitzner
Betreuer: Noch nicht sicher

Abgabe: Nürnberg, 10. Juni 2026
Sommersemester 2026

Abstract

This thesis describes the development of a visual localization system for unmanned aerial vehicles based on fiducial markers in indoor environments. The Robot Operating System 2 is used as the middleware framework; AprilTags are used as the marker framework. The system uses the RGB images from two cameras as its input data source—one facing forward and one facing downward. The image processing and navigation calculations are performed by a mini-computer mounted on the aircraft. Position determination is based on the mapping of fiducial markers using simultaneous localization and mapping. For the extrinsic calibration of the cameras, a custom-developed algorithm for determining the respective transformation matrix is described. Position determination itself is achieved by detecting the previously mapped markers and calculating the poses of the camera lenses. The position data from both sensors are processed, fused into a single pose, and transmitted to the flight controller. The overall system enables GPS-independent positioning designed for indoor use. Finally, a prototype application is presented that can be used to control the aircraft.

Kurzfassung

Diese Arbeit beschreibt die Entwicklung eines visuellen Lokalisierungssystems für unbemannte Luftfahrzeuge auf Basis von Fiducial-Markern im Innenraum. Als Middleware-Framework wird das Robot Operating System 2 verwendet; als Marker-Framework kommen AprilTags zum Einsatz. Das System nutzt die RGB-Bilder zweier Kameras als Eingangsdatenquelle – eine frontal und eine nach unten ausgerichtet. Die Berechnungen zur Bildverarbeitung sowie zur Navigation werden durch einen am Luftfahrzeug montierten mini-Computer durchgeführt. Grundlage der Positionsbestimmung bildet die Kartierung der Fiducial-Marker mittels Simultaner Lokalisierung und Kartierung. Zur extrinsischen Kalibrierung der Kameras wird ein eigens entwickelter Algorithmus zur Bestimmung der jeweiligen Transformationsmatrix beschrieben. Die Positionsbestimmung selbst erfolgt durch die Erkennung der zuvor kartierten Marker sowie die Berechnung der Posen der Kameraoptiken. Die Positionsdaten beider Sensoren werden aufbereitet, zu einer einzigen Pose fusioniert und an den Flugcontroller übermittelt. Das Gesamtsystem ermöglicht eine GPS-unabhängige Lokalisierung, die für den Einsatz in Innenräumen ausgelegt ist. Abschließend wird eine prototypische Anwendung vorgestellt, die zur Steuerung des Luftfahrzeugs eingesetzt werden kann.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	III
Kurzfassung	IV
Abkürzungsverzeichnis	VII
1 Einleitung	1
2 Theoretische Grundlagen	2
2.1 Grundlagen Unbemannter Flugroboter am Beispiel der Holybro X650	2
2.1.1 Aufbau der Holybro X650	2
2.2 Koordinatensysteme und Transformationen	3
2.2.1 Vergleich von Welt-, Roboter-, Kamera- und Fiducialkoordinatensystem	3
2.2.2 Repräsentation von Position und Orientierung	4
2.2.3 Transformation von Koordinatensystemen	6
2.2.4 Repräsentation von Position	6
2.2.5 Repräsentation von Orientierung	6
2.3 Autopilot PX4-6C	6
2.3.1 Architektur	6
2.3.2 Sensorintegration	6
2.3.3 Kommunikationsschnittstellen	6
2.3.4 Echtzeitfähigkeit	7
2.3.5 Vergleich von Kamera-, Roboter- und Weltkoordinatensystem	7
2.3.6 Transformation von Koordinatensystemen	7
2.4 Visuelle Navigation	7
2.4.0.1 Sensorik zur visuellen Navigation	7
2.4.0.2 Grundlagen der Fiducial-Erkennung	7
2.4.0.3 PNP-Fehler	7
2.4.0.4 Visuelle Odometrie	7
3 Stand der Technik	8
3.1 Relevanz ROS2 in der autonomen Robotik	8
3.2 Relevanz PX4	8
3.3 Simultane Lokalisierung und Kartierung	8
3.4 Algorithmen zur Bildverarbeitung	8
3.4.1 Evaluationsmetriken für Objekterkennung	8
3.4.2 YOLO	8
3.4.3 SSD	8
3.5 Datensatzkonzepte	8
3.5.1 2D-Daten	8
3.5.2 6D-Daten	8

3.6	Algorithmen zur Bildverarbeitung	8
3.6.1	Clustern von Punktwolken mithilfe von DBSCAN	8
3.6.2	Tischentfernung mithilfe von RANSAC	8
4	Konzeptentwicklung	9
4.1	Aufbau der Testumgebung	9
4.2	Softwarearchitektur	9
4.3	Systempipeline	9
5	Implementierung der Echtzeiterkennung	10
5.1	Datensatz- und Objektauswahl	10
5.2	Training der Modelle	10
5.2.1	Yolov8 Training	10
6	Ansteuerung des KUKA iiwa 7 R800	11
6.1	Kommunikationsschnittstellen	11
6.2	Greifpunktberechnung	11
6.2.1	Vortrainiertes Modell Dexnet	11
6.2.2	Segmentierung mithilfe der Bounding Boxen und dbscan	11
6.2.3	Segmentierungslogik je Objekt	11
7	Systemintegration	12
7.1	Gesamtintegration von Echtzeiterkennung, Greifpunktberechnung und Robotersteuerung	12
7.2	Entwicklung eines Debugging- und Visualisierungsinterfaces	12
7.2.1	Definieren von Ablageslots	12
7.3	Analyse des Echtzeitverhaltens	12
8	Evaluation des Greifens	13
8.1	Erfolgskriterien - Erfolgsquote und Fehlerrate	13
8.2	Erkennungsgenauigkeit	13
8.3	Positioniergenauigkeit	13
8.4	Zeitliche Performance und Echtzeitfähigkeit	13
9	Zusammenfassung und Ausblick	14
10	Anhang	19

Abkürzungsverzeichnis

LiPo	Lithium-Polymer-Akku
UAV	Unmanned Aerial Vehicle

1 Einleitung

Diese Arbeit beschäftigt sich mit Echtzeiterkennung von Haushaltsgegenständen.

```
1 def hallo_welt():  
2     print("Hallo Welt! \n Masterarbeit in LaTeX.")
```

Quellcode 1.1: Beispiel

```
1 def hallo_welt():  
2     print("Das ist ein weiteres Beispiel für einen Quellcode in Python.")
```

Quellcode 1.2: Beispiel

Dies wurde bereits in **redmon2016**you untersucht. Es steht auch in den Quellcodes 1.1 und 1.2.

2 Theoretische Grundlagen

Zum besseren Verständnis der vorliegenden Arbeit werden im folgenden Kapitel die theoretischen Grundlagen erläutert. Es werden grundlegende Begriffe aus den Bereichen der Robotik, der Sensorik sowie der visuellen Navigation eingeführt. Darüber hinaus wird gesondert auf den verwendeten Flugcontroller, die zugrundeliegenden Koordinatensysteme sowie die relevanten Transformationen eingegangen.

2.1 Grundlagen Unbemannter Flugroboter am Beispiel der Holybro X650

Unter einem unbemannten Luftfahrzeug Unmanned Aerial Vehicle (UAV), umgangssprachlich auch als Drohne bezeichnet, versteht man ein Fluggerät, welches ohne einen menschlichen Piloten an Bord betrieben werden kann. Dabei können UAVs entweder ferngesteuert von einem menschlichen Operator oder vollständig autonom durch einen bordeigenen Computer geführt werden. Die Anfänge unbemannter Luftfahrzeuge reichen bis in die 1910er Jahre zurück, wo sie vorrangig für militärische Zwecke eingesetzt wurden. Ab den 2000er Jahren fanden UAVs zunehmend Eingang in zivile Anwendungsgebiete, wie beispielsweise die Katastrophenhilfe. [1, S. 1–3]

2.1.1 Aufbau der Holybro X650

Grundrahmen Der Grundrahmen eines UAV dient als mechanische Basis für die Montage aller weiteren Komponenten. Das Design des Rahmens beeinflusst maßgeblich die Flugeigenschaften des Geräts. Das in dieser Arbeit verwendete Modell ist als Senkrechtstarter konzipiert und basiert auf einem X-förmigen Quadcopter-Rahmen. Die wesentlichen Bestandteile des Rahmens umfassen die Ausleger, das Landegestell sowie die zentrale Montageplattform für die Elektronik. Die Holybro X650 weist eine Diagonale von 650 mm auf. Abbildung 2.2 zeigt ein Bild der Holybro X650. [2] [3]

Antriebssystem Das Antriebssystem besteht aus vier Elektromotoren, die jeweils an einem der Ausleger montiert sind. An den Motoren sind Propeller befestigt, welche den erforderlichen Auftrieb erzeugen.

Flugcontroller Der Flugcontroller bildet das zentrale Steuerungselement eines UAV. Er setzt eingehende Steuerbefehle in konkrete Ansteuersignale um, die an die Motoren weitergeleitet werden. In Kapitel 2.3 wird näher auf den verwendeten Flugcontroller eingegangen.

Energieversorgung Die Energieversorgung erfolgt über einen Lithium-Polymer-Akku (LiPo) mit einer Nennspannung von 14,8 V. Das verbaute Power Module wandelt diese Spannung auf 5,2 V, mit welcher sowohl die Steuerelektronik als auch die Motoren versorgt werden.

Nutzlast Das maximale Abfluggewicht der Holybro X650 beträgt 6,3 kg, wobei der flugfertige Grundrahmen bereits ein Eigengewicht von 4,3 kg aufweist. Daraus ergibt sich eine maximale Nutzlast von 2 kg (ohne Akku). [3]

2.2 Koordinatensysteme und Transformationen

Dieses Kapitel behandelt die verschiedenen Koordinatensysteme, die in dieser Arbeit relevant sind. Dabei wird zwischen dem Welt-, Roboter-, Kamera- und Fiducialkoordinatensystem unterschieden. Weiterhin werden die grundlegenden Konzepte zur Repräsentation von Position und Orientierung im Raum erläutert. Abschließend wird auf die notwendigen Koordinatentransformationen eingegangen.

2.2.1 Vergleich von Welt-, Roboter-, Kamera- und Fiducialkoordinatensystem

Ein Koordinatensystem ist ein mathematisches Konstrukt, das zur eindeutigen Beschreibung der Lage von Punkten im Raum verwendet wird. Zur Beschreibung von Bewegungen ist die Festlegung eines Koordinatensystems von entscheidender Bedeutung. Es besteht aus einem Bezugspunkt, dem Ursprung, sowie drei orthogonalen Achsen, die als X-, Y- und Z-Achse bezeichnet werden. In dieser Arbeit wird standardmäßig das rechtshändige Koordinatensystem verwendet. [4, S. 17] Mathematisch wird der Zusammenhang durch

$$\mathbf{Z} = \mathbf{X} \times \mathbf{Y} \quad (2.1)$$

dargestellt. In dieser Arbeit werden die Achsen entsprechend des informellen Industriestandards wie folgt dargestellt: X-Achse in Rot, Y-Achse in Grün und Z-Achse in Blau. Ein Überblick über die in dieser Arbeit verwendeten Koordinatensysteme ist in Abbildung 2.1 dargestellt.

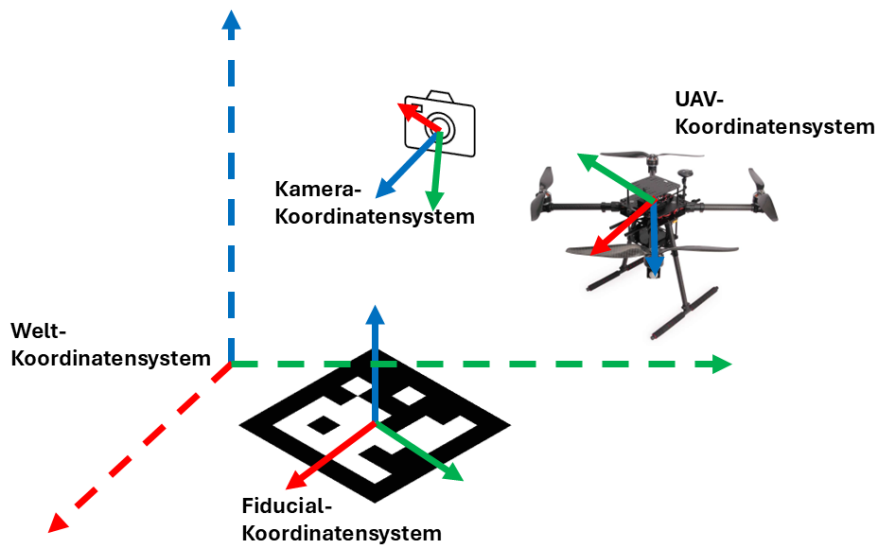


Abbildung 2.1: Vergleich der Koordinatensysteme [3]

Das Weltkoordinatensystem dient als globaler Referenzrahmen, in dem die Position aller Objekte beschrieben wird. Der Ursprung dieses Koordinatensystems kann frei gewählt werden und wird durch die Variable O_0 repräsentiert. Die Achsen werden durch X_0 , Y_0 und Z_0 dargestellt [5, S. 4].

Das UAV-Koordinatensystem ist in der Regel vom Hersteller vorgegeben und richtet sich in diesem

konkreten Fall nach dem Flugregler. In der zugehörigen Dokumentation wird angegeben, dass die X-Achse (X_u) nach vorne, die Y-Achse (Y_u) nach rechts und die Z-Achse (Z_u) nach unten zeigt. Der Ursprung dieses Koordinatensystems (O_u) befindet sich im Zentrum des Flugreglers [6].

Das Kamerakoordinatensystem ist in der Regel so definiert, dass die Z-Achse (Z_c) entlang der optischen Achse der Kamera zeigt, die X-Achse (X_c) nach rechts auf der Bildebene und die Y-Achse (Y_c) nach unten auf der Bildebene zeigt. Der Ursprung (O_c) befindet sich im optischen Zentrum der Kamera. [7, S. 44]

Das Fiducialkoordinatensystem ist in dieser Arbeit so definiert, dass sich der Ursprung (O_f) im Mittelpunkt der Fiducialmarke befindet. Die Z-Achse (Z_f) zeigt senkrecht aus der Markerebene heraus, die X-Achse (X_f) zeigt nach rechts in der Markerebene und die Y-Achse (Y_f) zeigt nach oben in der Markerebene.

2.2.2 Repräsentation von Position und Orientierung

In diesem unterkapitel wird das verwendete UAV als starrer Körper betrachtet. Die vollständige Beschreibung der Lage eines starren Körpers im Raum erfolgt durch seine Position und Orientierung [8, S. 38].

Die Position eines Körpers wird durch den Vektor

$$\mathbf{p} = (x, y, z)^T \quad (2.2)$$

beschrieben. Wobei die Koordinaten einem bestimmten Koordinatensystem zugeordnet sind.

Die Orientierung eines Körpers kann auf verschiedene Weisen dargestellt werden. Im Folgenden werden die zum Verständnis dieser Arbeit relevanten Darstellungsformen erläutert. Grundsätzlich kann sich ein Körper um drei Achsen drehen, was durch die Euler-Winkel Roll (ϕ), Pitch (θ) und Yaw (ψ) beschrieben wird. Abbildung 2.2 zeigt die Definition dieser Winkel am Beispiel der Holybro X650. Die Pfeilrichtung entspricht der positiven Drehrichtung im rechtshändigen Koordinatensystem.

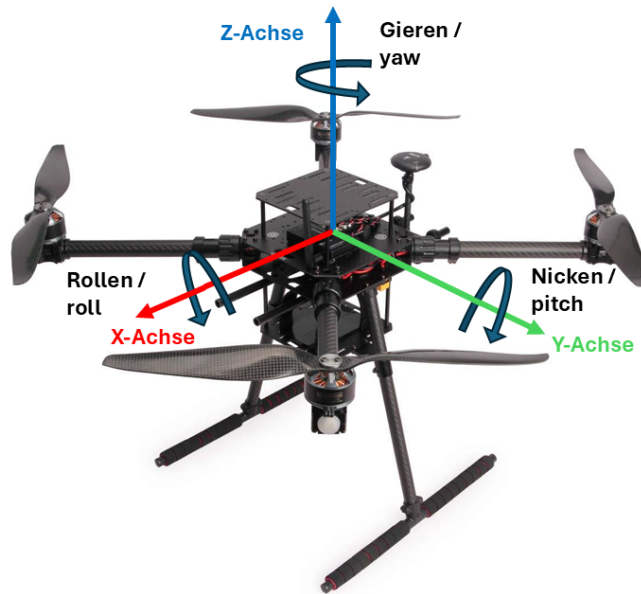


Abbildung 2.2: Roll, Pitch und Yaw am Beispiel Holybro X650 [3]

Die folgenden Ausführungen zu Quaternionen beziehen sich auf [9, S. 15–16]. Weiterhin kann die Orientierung als sogenanntes Quaternion dargestellt werden. Quaternionen bieten gegenüber Euler-Winkeln den Vorteil, dass sie keine Singularitäten (Gimbal Lock) aufweisen. Quaternionen stellen eine Erweiterung des komplexen Zahlenraums dar und werden durch Gleichung 2.3 definiert.

$$\mathbf{q} = w + ix + jy + kz \quad (2.3)$$

wobei die Komponenten w , x , y und z reelle Zahlen sind Skalare sind und i , j und k die imaginären Einheiten darstellen. Die Imaginären Einheiten erfüllen die folgenden Multiplikationsregeln:

$$ii = jj = kk = ijk = -1 \quad (2.4)$$

$$ij = k, \quad jk = i, \quad ki = j \quad (2.5)$$

$$ji = -k, \quad kj = -i, \quad ik = -j \quad (2.6)$$

Addition und Multiplikation von Quaternionen werden entsprechend den Formeln 2.7 und 2.8 definiert.

$$q_1 + q_2 = (w_1 + w_2) + i(x_1 + x_2) + j(y_1 + y_2) + k(z_1 + z_2) \quad (2.7)$$

$$\begin{aligned}
q_1 \cdot q_2 = & (w_1 w_2 - x_1 x_2 - y_1 y_2 - z_1 z_2) \\
& + i(w_1 x_2 + x_1 w_2 + y_1 z_2 - z_1 y_2) \\
& + j(w_1 y_2 - x_1 z_2 + y_1 w_2 + z_1 x_2) \\
& + k(w_1 z_2 + x_1 y_2 - y_1 x_2 + z_1 w_2)
\end{aligned} \tag{2.8}$$

Das Einheitsquaternion oder auch Rotationsquaternion $\mathbf{q}$ beschreibt eine Rotation um den Winkel ϕ um eine normierte Rotationsachse $\mathbf{v} = (v_x, v_y, v_z)^T$ und wird durch Gleichung 2.9 beschrieben.

$$\mathbf{q} = \left(\cos \frac{\phi}{2}, \mathbf{v} \cdot \sin \frac{\phi}{2} \right) = \left(\cos \frac{\phi}{2}, v_x \sin \frac{\phi}{2}, v_y \sin \frac{\phi}{2}, v_z \sin \frac{\phi}{2} \right) \tag{2.9}$$

Die Konjunktion eines Quaternions ist analog zu den komplexen Zahlen mit der Gleichung ?? beschrieben.

$$\bar{\mathbf{q}} = (w, -x, -y, -z) \tag{2.10}$$

Für die Rotation eines beliebigen Punktes $\mathbf{p} = (0, p_x, p_y, p_z)$ um ein Rotationsquaternion $\mathbf{q}$ kann nun die Gleichung 2.11 angewendet werden. [10, S. 112]

$$\mathbf{p}' = \mathbf{q} \cdot \mathbf{p} \cdot \bar{\mathbf{q}} \tag{2.11}$$

2.2.3 Transformation von Koordinatensystemen

2.2.4 Repräsentation von Position

Ein Punkt in einem Raum wird durch einen Vektor

2.2.5 Repräsentation von Orientierung

2.3 Autopilot PX4-6C

Hier einfach schreiben...

2.3.1 Architektur

Hier einfach schreiben...

2.3.2 Sensorintegration

Hier einfach schreiben...

2.3.3 Kommunikationsschnittstellen

Hier einfach schreiben...

2.3.4 Echtzeitfähigkeit

2.3.5 Vergleich von Kamera-, Roboter- und Weltkoordinatensystem

2.3.6 Transformation von Koordinatensystemen

2.4 Visuelle Navigation

2.4.0.1 Sensorik zur visuellen Navigation

2.4.0.2 Grundlagen der Fiduccial-Erkennung

2.4.0.3 PNP-Fehler

2.4.0.4 Visuelle Odometrie

3 Stand der Technik

hier einfach schreiben ...

3.1 Relevanz ROS2 in der autonomen Robotik

3.2 Relevanz PX4

3.3 Simultane Lokalisierung und Kartierung

hier einfach schreiben

3.4 Algorithmen zur Bildverarbeitung

3.4.1 Evaluationsmetriken für Objekterkennung

hier einfach schreiben

3.4.2 YOLO

3.4.3 SSD

3.5 Datensatzkonzepte

3.5.1 2D-Daten

3.5.2 6D-Daten

3.6 Algorithmen zur Bildverarbeitung

3.6.1 Clustern von Punktwolken mithilfe von DBSCAN

3.6.2 Tischentfernung mithilfe von RANSAC

4 Konzeptentwicklung

In diesem Kapitel wird die Testumgebung beschrieben, sowie auf die Softwarearchitekturen eingegangen. Außerdem wird die Systempipeline erläutert, die zur Entwicklung der Echtzeiterkennung verwendet wurde. Es werden die verschiedenen Konzepte vorgestellt, die zur Auswahl eines Echtzeitmodells geführt haben.

4.1 Aufbau der Testumgebung

4.2 Softwarearchitektur

4.3 Systempipeline

5 Implementierung der Echtzeiterkennung

5.1 Datensatz- und Objektauswahl

5.2 Training der Modelle

5.2.1 Yolov8 Training

6 Ansteuerung des KUKA iiwa 7 R800

6.1 Kommunikationsschnittstellen

6.2 Greifpunktberechnung

6.2.1 Vortrainiertes Modell Dexnet

6.2.2 Segmentierung mithilfe der Bounding Boxen und dbscan

6.2.3 Segmentierungslogik je Objekt

7 Systemintegration

7.1 Gesamtintegration von Echtzeiterkennung, Greifpunktberechnung und Robotersteuerung

7.2 Entwicklung eines Debugging- und Visualisierungsinterfaces

7.2.1 Definieren von Ablageslots

7.3 Analyse des Echtzeitverhaltens

8 Evaluation des Greifens

8.1 Erfolgskriterien - Erfolgsquote und Fehlerrate

8.2 Erkennungsgenauigkeit

8.3 Positioniergenauigkeit

8.4 Zeitliche Performance und Echtzeitfähigkeit

9 Zusammenfassung und Ausblick

Literatur

- [1] H. Studiawan und K.-K. R. Choo, *Drone and UAV Forensics: A Hands-On Approach*. Springer Nature Switzerland, 2026, ISBN: 9783031935114. DOI: 10.1007/978-3-031-93511-4.
- [2] Y.-T. Wu, Z. Qin, A. Eizad und S.-K. Lyu, "Numerical investigation of the mechanical component design of a hexacopter drone for real-time fine dust monitoring", *Journal of Mechanical Science and Technology*, Jg. 35, Nr. 7, S. 3101–3111, 2021, ISSN: 1976-3824. DOI: 10.1007/s12206-021-0632-y.
- [3] P. Modellbau, *Holybro X650*, <https://www.premium-modellbau.de/holybro-holybro-x650-development-kit-pixhawk-6c-m10-gps-433-mhz-30180>, Zugriff am 30.05.2026, 2026.
- [4] ISO, "Road Vehicles – Vehicle Dynamics and Road-Holding Ability – Vocabulary", International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, Standard ISO 8855:2011, 2011.
- [5] ISO, "Robots and Robotic Devices – Coordinate Systems and Motion Nomenclatures", International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, Standard ISO 9787:2013, Mai 2013.
- [6] PX4 Development Team, *Using Vision or Motion Capture Systems for Position Estimation*, https://docs.px4.io/main/en/ros/external_position_estimation, Zugriff am 31.05.2026, 2024.
- [7] R. Szeliski, *Computer Vision: Algorithms and Applications*. Springer International Publishing, 2022, ISBN: 9783030343729. DOI: 10.1007/978-3-030-34372-9.
- [8] B. Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani und G. Oriolo, *Robotics*. Springer London, 2009, ISBN: 9781846286421. DOI: 10.1007/978-1-84628-642-1.
- [9] *Springer Handbook of Robotics*. Springer International Publishing, 2016, ISBN: 9783319325521. DOI: 10.1007/978-3-319-32552-1.
- [10] Q. Quan, *Introduction to Multicopter Design and Control*. Springer Singapore, 2017, ISBN: 9789811033827. DOI: 10.1007/978-981-10-3382-7.

Abbildungsverzeichnis

2.1	Vergleich der Koordinatensysteme [3]	3
2.2	Roll, Pitch und Yaw am Beispiel Holybro X650 [3]	5

Tabellenverzeichnis

Quellcodeverzeichnis

1.1	Beispiel	1
1.2	Beispiel	1

10 Anhang

Der Anhang enthält ergänzende Informationen, die für das Verständnis der Arbeit relevant sind, aber nicht direkt in den Haupttext integriert werden konnten. Dazu gehören beispielsweise ausführliche Tabellen, zusätzliche Abbildungen oder Quellcode, der für die Implementierung der beschriebenen Methoden verwendet wurde.